배추 가격 급등 예측모형 설명서

2026년 10월 12일 기준 · 프로젝트 cabbage-surge · 최종 모형(2026-10-12 편입, 같은 날 겨울 분기·수준 조정·9월 고온 층 추가)을 쉬운 말로 · 수치는 outputs/gate_predictions*.csv에서 직접 계산 (tools/make_model_guide.py)

한 줄로

매달 말일(또는 매주 일요일)에 서서 다음 한 달 가락시장 배추 평균 가격을 숫자 하나로 예측합니다. 모형은 두 개를 갖고 있고, 한국농촌경제연구원(KREI) 월보의 여름배추 생산 전망이 '줄어든다'면 급등에 대비한 경보 모형을, '늘어난다'면 평소에 잘 맞는 평시 모형을 씁니다. 여기에 세 가지를 덧붙였습니다. 1~4월을 예측할 때는 겨울 전용 모형을 쓰고, 경보 상태인 여름과 11~12월에는 생산 전망만큼 예측을 조금 올리거나 내리며, 9월 말에는 가을 산지의 9월 고온 일수만큼 10월 하락을 늦춰 봅니다. 2021~2025년 월말 예측 60번의 평균 오차율은 11.6%(가격만 보는 모형 15.1%)이고, 2024년 9월 급등은 -6% 차이로 따라갔습니다.

이 문서의 차례

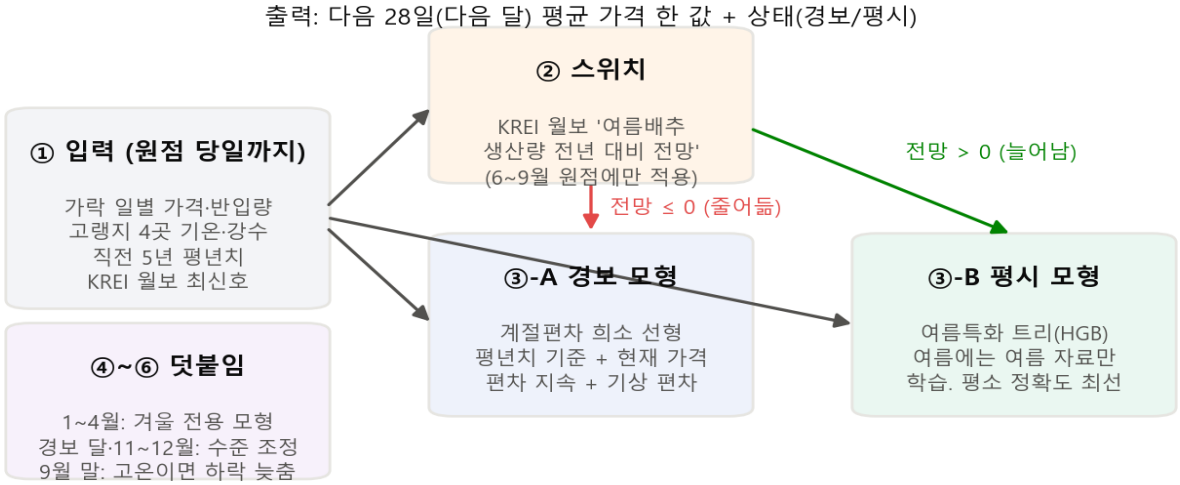
- 1. 무엇을 예측하나 · 2. 여섯 가지 부품 · 3. 해마다 어떻게 판정했나 · 4. 성적표
- 5. 매달 돌리는 법 · 6. 결과 읽는 법 · 7. 못 하는 것과 조심할 점 · 용어

1. 무엇을 예측하나

대상: 가락시장 배추(상품 등급) 도매가격, 10kg 한 망 기준 원. 예측 시점(원점) 다음 날부터 28일 동안의 평균입니다. 월말에 서면 '다음 달 평균'과 거의 같습니다.
입력: 원점 당일까지 알 수 있는 것만 씁니다. 가락 일별 가격과 반입량, 강원 고랭지 4곳(평창·태백·정선·강릉)의 기온·강수, 직전 5년 같은 시기의 평균 가격(평년치), 그리고 원점까지 발간된 KREI 월보의 여름배추 전망. 미래 정보는 들어가지 않습니다.
출력: 가격 한 값과 상태 한 가지(경보 또는 평시). 상태는 어느 모형이 쓰였는지를 뜻하며, '경보'는 공급이 줄 것으로 전망돼 급등 가능성을 열어 둔 상태입니다.

2. 여섯 가지 부품

그림 1. 최종 모형의 구조



② 스위치 — KREI 월보의 생산 전망

KREI 농업관측센터는 매달 초 월보를 냅니다. 그 안의 '여름배추(그해 산) 생산량, 전년 대비 %'가 스위치입니다. 원점 시점까지 나온 가장 최신 호의 값을 쓰고, 값이 0 이하(올해 생산이 작년보다 줄 전망)면 경보 모형, 0보다 크면 평시 모형입니다. 6~9월 원점에만 적용하고, 그 밖의 달은 경보 모형(계절편차)을 그대로 씁니다. 지금 파일의 마지막 호는 2026년 9월호(-3.2%)입니다.

왜 이 값인가: 2024년(급등)과 2025년(급등 없음)은 둘 다 기록적 폭염이었는데, 날씨로는 두 해를 가를 수 없었습니다. 8월호 생산 전망은 2024년 -7.2%, 2025년 +8.8%로 두 해를 깨끗이 갈랐고, 2021~2026년 여섯 해 모두 급등 여부와 부호가 맞습니다. 다만 여섯 해, 급등 두 번이라는 짧은 기록이고 규칙은 두 해를 본 뒤 정한 것입니다(7절).

③-A 경보 모형 — 계절편차 희소 선형

'평년 이맘때보다 얼마나 다를까'를 예측합니다. 기준점은 직전 5년 같은 시기 평균(평년치)이고, 거기에 지금 가격이 평년보다 얼마나 높은지, 최근 일주일 변화, 반입량 전년비, 고랭지 기온·강수가 평년보다 얼마나 다른지를 더해 직선 관계로 계산합니다. 변수 8개, 2010년부터의 전 기간 학습.

이 모형의 힘은 '8월 말에 이미 평년보다 비싸면 9월도 평년보다 비싸다'는 항에서 나옵니다. 2024년 8월 말 가격은 평년보다 25% 높았고, 모형은 그 상태가 이어진다고 봐 9월을 -10% 차이로 따라갔습니다. 가격만 보는 모형은 '최근 한 달 평균으로 돌아간다'고 보기 때문에 -37%였습니다. 고랭지 기온 변수는 생각보다 작게 작동합니다. 2024·2025년 8월 말에는 기온이 올리는 만큼 강수가 깎아 거의 상쇄됐습니다(2022년에는 강수가 +13%p 보탬).

③-B 평시 모형 — 여름특화 트리(HGB)

같은 종류의 변수(가격 흐름, 반입량, 고랭지 날씨)를 '조건을 나눠가며 규칙을 찾는' 트리 모형으로 학습합니다. 여름 원점에서는 여름 자료만 학습해 계절 특성을 살립니다. 평소 정확도가 가장 좋지만(2021~2025 오차율 13.0%), 경험해 본 범위를 벗어난 급등은 늘려 잡지 못합니다(2024년 9월 -34%). 그래서 공급이 넉넉하다고 전망된 해에만 씁니다.

④ 겨울 분기 — 1~4월은 겨울 전용 모형

예측 대상이 1~4월이면(원점으로는 12월 말~3월 말) 스위치 대신 겨울 자료만으로 학습한 가격만 보는 모형을 씁니다. 날씨·평년치·생산 전망은 쓰지 않고 최근 가격 흐름만 봅니다. 겨울은 저장배추가 꾸준히 풀리는 철이라 최근 흐름만으로 잘 맞고, 2016~2020년과 2021~2025년 두 구간 모두에서 겨울에 가장 안정적이었던 조각입니다. 월말 예측의 겨울 오차율은 11.9%에서 10.4%로 줄었습니다. 다만 주간 예측에서는 11.6%에서 12.1%로 오히려 조금 나빠집니다(7절).

⑤ 수준 조정 — 생산 전망만큼 예측을 밀어 주기

두 경우에만 예측값에 작은 배율을 곱합니다. (가) 여름 경보 상태: 여름배추 생산이 1% 줄 전망이면 예측을 약 0.57% 올립니다. (나) 11~12월 예측: 가을배추 생산이 1% 줄 전망이면 약 0.22% 올리고, 늘 전망이면 그만큼 내립니다. 2024년 8월 말에는 9월호 전망 -6.6%로 예측이 +3.7% 올라갔습니다. 이 배율은 2016~2020년에 '모형이 틀린 만큼이 생산 전망과 얼마나 같이 움직였나'를 재서 정한 값이고, 2021년 이후 자료로 맞춘 것이 아닙니다. 조정에는 담당자가 전달 말에 이미 아는 다음 달 호 값을 씁니다(예: 8월 말에는 9월호).

이 조정은 경보 달을 일괄로 조금 올리는 장치입니다. 모형이 낮게 본 달(급등 진입·봉우리)에는 도움이 되고, 이미 높게 본 달(봉우리 직후)에는 손해입니다.

⑥ 9월 고온 층 — 9월이 더웠으면 10월 하락을 늦춰 보기

9월 말에 10월을 예측할 때만 작동합니다. 가을배추 주산지 9곳(해남·진도·고창·아산·괴산·제천·영양·문경·춘천)에서 9월에 낮 기온이 30도를 넘은 날이 많으면, 가을배추가 늦게 자리 잡아 10월 출하가 밀리고 값이 평년만큼 내리지 않는다고 보고 예측을 올립니다. 가을배추 생산이 늘 전망이면 올리지 않고, 올린 값이 9월 말 최근 7일 가격을 넘지 않게 묶습니다. 얼마나 올릴지는 정해진 숫자가 아니라 그 전 해들의 9월 말 예측이 얼마나 틀렸는지에서 매해 다시 계산합니다. 2024년 9월은 30도 넘은 날이 15.2일이라 예측이 +52% 올라가 10월 오차가 -34%에서 +0%가 됐습니다.

이 부품은 근거가 가장 약합니다. 9월이 이만큼 더웠던 해가 2023·2024·2025년 셋뿐이고, 과거 기록에서 실제로 예측이 바뀐 달은 2024년 10월 하나입니다. 2024년에 쓴 폭은 2023년 한 해에서 배운 것이라 0%에 맞은 것은 우연으로 봐야 합니다. 주간 예측에는 쓰지 않습니다(7절).

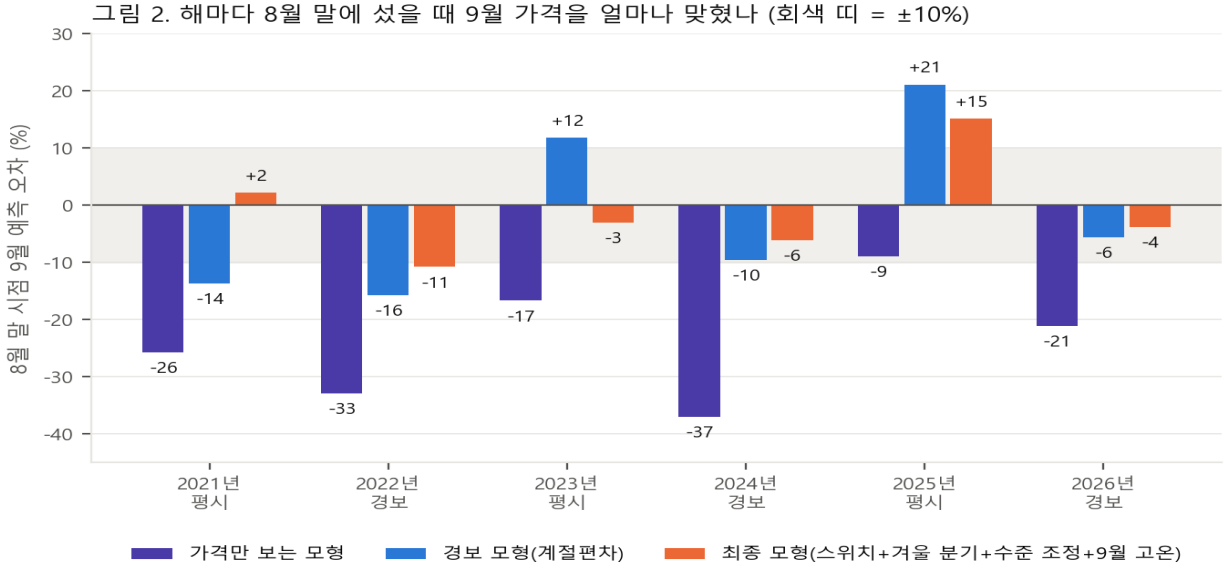
3. 해마다 어떻게 판정했나 (8월 말에 서서 9월을 예측)

8월 말 원점	KREI 전망	상태	실제 9월	예측	오차	무슨 일이 있었나
2021년	+8.9%	평시	11,753	12,010	+2%	공급 늘 전망 → 평시 모형. 9월의 보통 상승을 거의 맞힘

8월 말 원점	KREI 전망	상태	실제 9월	예측	오차	무슨 일이 있었나
2022년	-8.3%	경보	23,601	21,059	-11%	공급 줄 전망 → 경보 모형 + 수준 조정. 급등을 대부분 따라감
2023년	+8.6%	평시	13,080	12,683	-3%	공급 늘 전망 → 평시 모형. 보합을 맞힘
2024년	-7.2%	경보	24,714	23,198	-6%	공급 줄 전망 → 경보 모형 + 수준 조정. 급등을 한 자릿수 차이로 따라감
2025년	+8.8%	평시	13,344	15,368	+15%	공급 늘 전망 → 평시 모형. 급등 없음. 평시 모형이 15% 높게 봄(이 모형의 알려진 약점)
2026년	-0.9%	경보	12,843	12,350	-4%	공급 소폭 줄 전망 → 경보 모형. 급등 없었고 예측도 낮아 거짓 경보 없음

2026년은 모형 설계에 전혀 쓰이지 않은 뒤의 해입니다. 전망이 -0.9%로 살짝 음수라 경보 모형이 쓰였지만 그 해 8월 말 가격이 평년보다 낮아 경보 모형도 낮게 예측했고, 결과는 맞았습니다.

그림 2. 해마다 8월 말에 섰을 때 9월 가격을 얼마나 맞혔나 (회색 띠 = ±10%)



- 급등 두 해(2022·2024)는 경보 모형에 수준 조정이 더해져 -11%·-6%(조정 전 -16%·-10%). 급등의 대부분을 따라가지만 끝까지는 못 올라갑니다.
- 급등 없는 세 해(2021·2023·2025)는 평시 모형이 쓰여 +2%·-3%·+15%. 경보 모형을 그대로 썼다면 -14%·+12%·+21%였습니다. 스위치의 역할이 여기에 있습니다.

그림 3. 2024년 여름, 매주 일요일에 선 예측

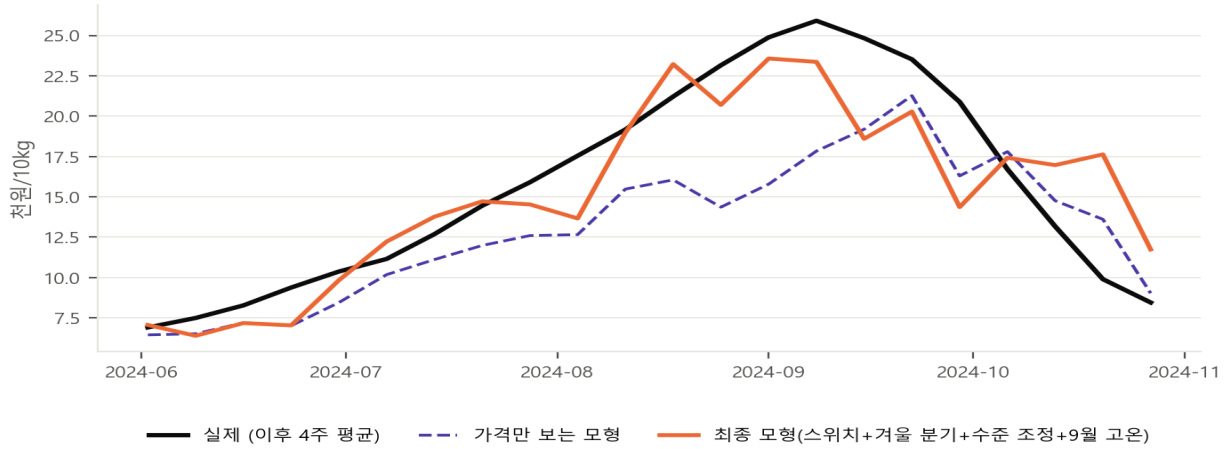
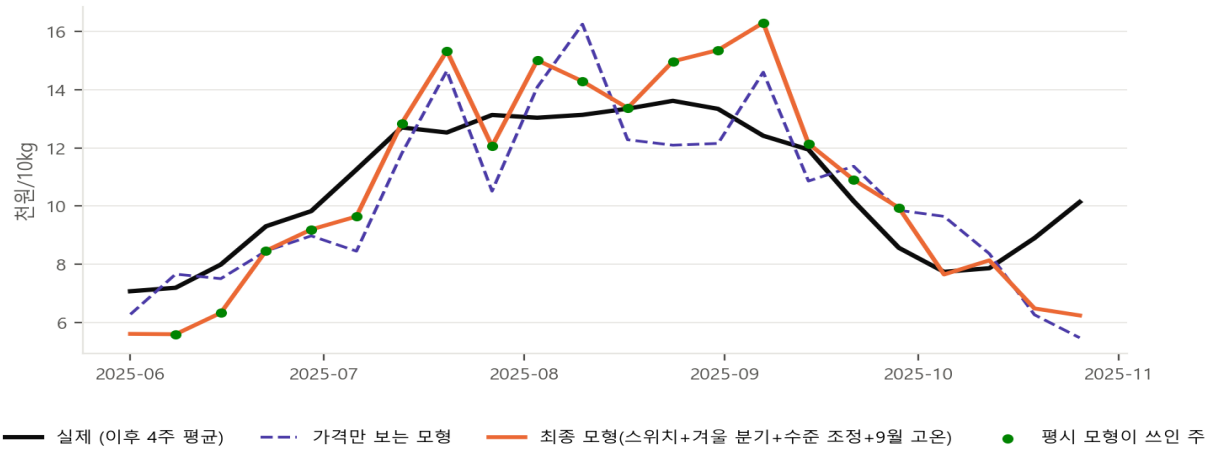


그림 4. 2025년 여름, 매주 일요일에 선 예측



주간 그림에서 2024년은 여름 내내 경보 상태라 최종 모형이 경보 모형에 수준 조정(+4% 안팎)을 더한 값이고, 2025년은 평시 상태(초록 점)라 평시 모형이 쓰였습니다. 두 해 모두 10월에 가격이 내릴 때는 높게 예측합니다(7절).

4. 성적표

모형	2021~2025 월말 60회 오차율	여름 원점만(20회)	주간 261회 오차율	2024년 9월	2025년 9월
가격만 보는 모형	15.1%	18.2%	16.1%	-37%	-9%
경보 모형(계절편차)	15.6%	21.0%	16.6%	-10%	+21%
평시 모형(여름특화 트리)	13.0%	14.5%	15.4%	-34%	+15%
스위치만 적용(1차 편입)	13.2%	13.8%	15.2%	-10%	+15%
최종 모형(스위치+겨울 분기+수준 조정+9월 고온)	**11.6%**	**11.0%**	**15.1%**	**-6%**	**+15%**

오차율(MAPE)은 예측이 실제와 평균 몇 % 어긋났는지입니다. 최종 모형은 평소에는 평시 모형만큼 정확하고, 급등 해에는 경보 모형만큼 따라갑니다. 프로젝트의 성공 기준 두 가지(2024년 9월 -10% 이내, 전체 오차율이 가격만 보는 모형 15.1% 이하)를 함께 넘습니다. 스위치만 적용했을 때 2024년은 -10%로 기준선에 딱 걸렸고, 수준 조정을 더해 -6%가 됐습니다. 겨울 분기는 월말 겨울 오차율을 11.9%에서 10.4%로, 수준 조정은 11~12월을 15.7%에서 14.9%로 줄였습니다. 반대로 오차가 30%를 넘는 달은 4개에서 5개로 늘었습니다(2021-01 -32%, 2022-08 +32%, 2022-11 +41%, 2023-07 +33%, 2023-12 -31%).

5. 매달 돌리는 법

저장소 루트에서 아래 순서로 실행합니다(Python 3.13, requirements.txt). 월말 한 번이면 1~3번은 수 분, 4번은 Chronos-2 기준모형 때문에 5분쯤 걸립니다.

순서	명령	하는 일
1	python src/sync_from_cabis.py	CABIS에서 가격·날씨 최신 자료를 data/raw로 복사 (CABIS가 있는 PC에서만)
2	KREI 월보 값 입력	data/ext/krei_summer_issues.csv(여름배추)·krei_nonsummer_issues.csv(가을배추)에 새 호 한 줄 추가 (아래 참고)
3	python src/build_features.py	일별 변수 만들기
4	python src/backtest.py M	평시 모형(HGB)·기준모형 예측
5	python src/anomaly_model.py M	경보 모형(계절편차) 예측
6	python src/gate_model.py M	스위치·겨울 분기·수준 조정 적용 → outputs/gate_predictions.csv의 마지막 줄이 이번 달 예측
(주간)	같은 명령에 W	매주 일요일 원점 버전. 4번이 15분쯤

KREI 월보 값 입력

파일의 열은 year, issue_month, pub_date, area_ha, prod_t, area_yoy, prod_yoy 입니다. 월보 '여름배추(그해 산)' 표에서 재배면적(ha)·생산량(톤)과 각각의 전년 대비 %를 옮겨 적습니다. pub_date는 발간 월 5일로 적는 것이 약속입니다(실제 게시는 1~5일). 생산량 전년비가 아직 없는 봄 호(4~5월호)는 면적 전년비를 대신 씁니다. 스위치가 보는 값은 prod_yoy 하나이고 부호(0 이하 / 초과)만 씁니다. 경보 상태의 수준 조정은 같은 값의 크기를 씁니다.

가을배추는 krei_nonsummer_issues.csv 에 season=가을, crop_year(그해), year, issue_month, prod_yoy, area_yoy 를 적습니다(7~12월호). 11~12월 예측에만 쓰이고, 생산 전년비가 아직 없으면 면적 전년비가 대신 쓰입니다. 같은 파일의 겨울·봄 줄은 지금 모형에서 쓰이지 않습니다.

6. 결과 읽는 법

- gate_predictions.csv 한 줄 = 원점 하나. 열 final 이 최종 예측, gate_calm 이 상태(0 경보 / 1 평시), S1 이 그때 쓰인 KREI 전망, krei_issue 가 몇 월호인지. gate_hgb 는 스위치만 적용한 값, winter_ridge 는 겨울 전용 모형 값(1~4월 대상일 때만), adj_pct 는 수준 조정 폭(%), adj_issue·S_adj 는 조정에 쓴 호와 전망. final_base 는 9월 고온 층을 넣기 전 값이고, heat_H(9월 30도 넘은 날 수)·heat_pct(그에 따른 조정 폭)는 9월 말 원점 줄에만 채워집니다.
- 오차의 크기 감각: 평소에는 ±12% 안팎, 여름에는 ±11% 안팎으로 봅니다. 경보 상태에서 급등이 실제로 오면 예측이 6~11% 낮을 가능성이 큽니다(2022·2024). 평시 상태에서 급등이 없으면 예측이 15%까지 높을 수 있습니다(2025).
- '경보'는 '급등한다'가 아니라 '공급이 줄 전망이라 급등 가능성을 열어 둔 모형을 썼다'는 뜻입니다. 2026년처럼 경보 상태에서도 가격이 낮으면 낮게 예측합니다.
- 같은 원점의 an_sparse_all(경보 모형)·wx_hgb_summer(평시 모형)·price_only_ridge(가격만)·gate_hgb(조정 전) 값도 같은 파일에 있어 '스위치가 반대였다면', '조정이 없었다면' 을 바로 볼 수 있습니다.

7. 못 하는 것과 조심할 점

- 기록이 짧습니다. KREI 월보 스위치는 2021~2026년 여섯 해, 그중 급등은 두 번뿐입니다. 스위치 규칙(0 기준)과 경보·평시의 조합은 2024·2025년을 본 뒤 정했습니다. 새 해가 쌓일 때마다 규칙을 다시 점검해야 하고, 지금은 '여섯 해에서 모두 맞았다' 이상을 말하지 않습니다.
- 급등 해에도 끝까지는 못 올라갑니다. 2022년 -11%, 2024년 -6%. 급등 해에 더 높이 잡는 별도 모형은 다음 과제입니다.
- 급등 없는 해에 높게 볼 수 있습니다. 2025년 9월 +15%. 평시 모형(트리)이 폭염 해에 과대 예측한 탓입니다. 평시 모형을 가격만 보는 모형으로 바꾸면 2025년은 -9%가 되지만 2021·2023년의 보통 상승을 -26%·-17%로 놓칩니다. 정확도 전체로는 트리가 나아 트리를 골랐습니다.
- 오차가 30%를 넘는 달이 남아 있습니다. 2021년 1월~2026년 9월 69개 달 가운데 5개(2021-01 -32%, 2022-08 +32%, 2022-11 +41%, 2023-07 +33%, 2023-12 -31%)입니다. 대부분 값이 오르거나 내리는 때가 평년보다 몇 주 늦거나 빨랐던 달이고, 겨울 분기와 수준 조정이 그중 둘(2021년 1월, 2022년 8월)을 30% 밖으로 밀어냈습니다.
- 겨울 분기는 주간 예측에서는 이득이 없습니다. 월말 예측은 겨울 오차율이 11.9%에서 10.4%로 줄지만 주간 예측은 11.6%에서 12.1%로 늘었습니다. 주간으로 쓸 때는 gate_hgb 열과 함께 보십시오.
- 수준 조정은 봉우리 뒤에 손해입니다. 경보 달을 일괄로 올리므로 값이 이미 꺾인 달(2022년 8월처럼)에는 과대 예측이 더 커집니다.
- 10월 하락 전환은 여전히 약합니다. 가을배추가 나오기 시작하면 값이 내리는데, 언제 나오는지에 대한 신호가 입력에 없습니다. 9월 고온 층은 '더운 9월 뒤에는 늦게 내린다'는 두 해(2023·2024)의 경험을 넣은 것이고, 10월에 들어선 뒤의 주간 예측에는 오히려 해로워 월말 9월 원점에만 씁니다. 2026년 10월 실적이 이 부품의 첫 검증입니다.
- KREI의 판단을 물려받습니다. 스위치는 통계가 아니라 관측센터의 전망치입니다. 전망이 틀린 해(줄어든다고 했는데 급등이 없거나 그 반대)에는 모형도 같이 틀립니다.
- 트리 모형은 실행 환경에 조금 민감합니다. 같은 패키지 버전이면 결과가 똑같지만(시드 고정), 버전이 바뀌면 ±2~3%p 움직일 수 있습니다. 경보 모형(선형)은 어디서 돌려도 같습니다.
- 월보 발간일 가정. 호의 발간일을 매달 5일로 두었습니다. 월말 원점에는 영향이 없지만, 월초 주간 원점에서는 아직 안 나온 호를 쓴 것으로 계산될 수 있습니다. 수준 조정은 담당자가 전달 말일에 다음 달 호 내용을 안다는 전제로 다음 달 호 값을 씁니다. 담당자가 아닌 사람이 쓰면 이 전제가 성립하지 않습니다.

용어 풀이

용어	뜻
원점	예측을 하는 시점. '8월 말 원점'은 8월 31일에 서서 그 뒤 28일을 예측한다는 뜻
평년치	직전 5년 같은 시기의 평균 가격. 경보 모형의 기준점
계절편차	'평년 이맘때'와 비교해 얼마나 다른가. 가격도 날씨도 이 편차로 바꿔 씀
ridge / 선형	변수와 결과를 직선 관계로 보는 단순 모형. 지나친 반응은 억제(규제)
HGB / 트리	조건을 나눠가며 규칙을 찾는 모형. 경험 밖에서는 평평해짐
스위치 / 게이트	어느 모형을 쓸지 고르는 규칙. 여기서는 KREI 생산 전망의 부호
경보 / 평시	경보 모형이 쓰인 상태 / 평시 모형이 쓰인 상태
MAPE (오차율)	예측이 실제와 평균 몇 % 어긋났는지. 낮을수록 좋음
오차 (이 문서)	예측 ÷ 실제 - 1. -10%면 실제보다 10% 낮게 본 것
표본외	모형을 만들 때 전혀 보지 않은 자료. 여기서는 2026년 여름